

Configuration des VLAN

Segmentation d'un LAN en VLAN, trunks 802.1Q, routage inter-VLAN (router-on-a-stick) et VLAN de management.

PYB

Paul-Yann Bouvier

BTS SIO — option SISR

TYPE

Mission / TP réseau

ENVIRONNEMENT

Cisco Packet Tracer

ÉQUIPEMENTS

3 switches · 1 routeur · 6 PC

OBJECTIFS

- Créer les VLAN 10, 20, 30 et 99 sur trois commutateurs
- Affecter les ports d'accès et configurer les trunks 802.1Q
- Mettre en place le routage inter-VLAN sur R1
- Administrer les switches via un VLAN de gestion

COMPÉTENCES MOBILISÉES

VLAN

802.1Q / trunk

Router-on-a-stick

Sous-interfaces

VLAN natif

Cisco IOS

SOMMAIRE

01 Topologie et plan d'adressage

02 Création des VLAN et ports d'accès

03 Trunks entre commutateurs

04 Tests de connectivité — configuration 1

05 Topologie avec R1

06 Routage inter-VLAN (router-on-a-stick)

07 Gestion du réseau — VLAN de management

PARTIE 1

Sans routeur — Configuration 1

1

Topologie et plan d'adressage

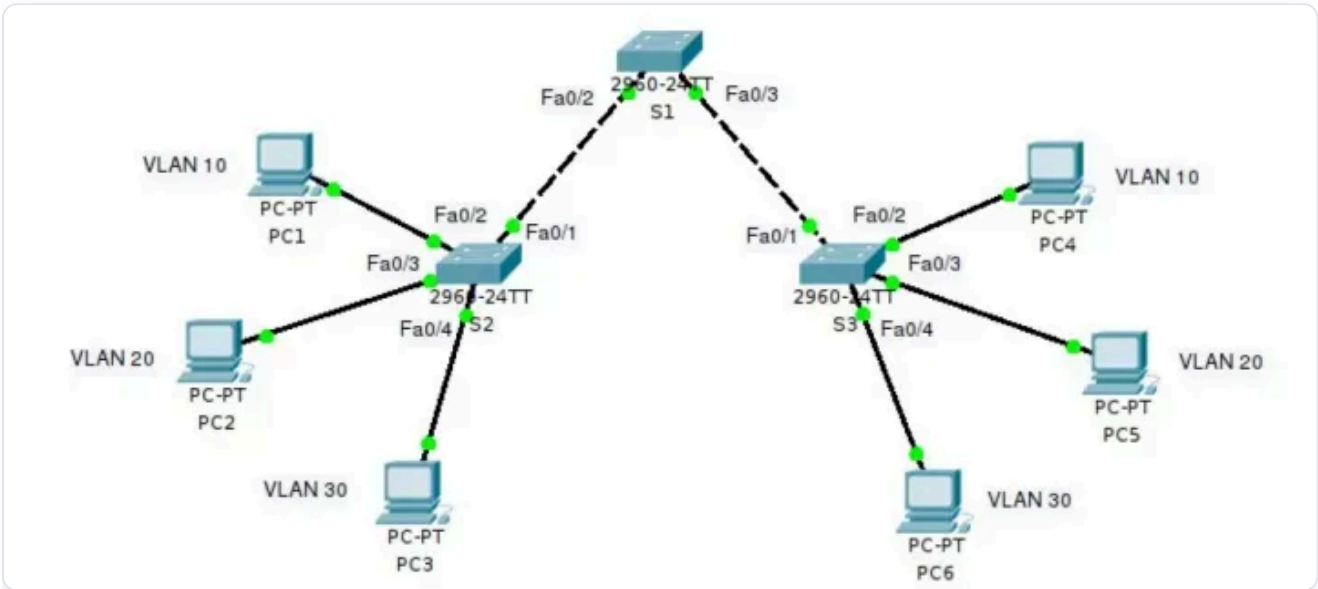


Figure 1 — Topologie de la configuration 1 : trois commutateurs S1, S2, S3 et six postes

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle par défaut
PC1	NIC	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.10.254
PC2	NIC	192.168.20.1	255.255.255.0	192.168.20.254
PC3	NIC	192.168.30.1	255.255.255.0	192.168.30.254
PC4	NIC	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.254
PC5	NIC	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.254
PC6	NIC	192.168.30.2	255.255.255.0	192.168.30.254
S1	VLAN 99	192.168.99.1	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 99	192.168.99.2	255.255.255.0	N/A
S3	VLAN 99	192.168.99.3	255.255.255.0	N/A
R1	Fa0/0.10	192.168.10.254	255.255.255.0	N/A
R1	Fa0/0.20	192.168.20.254	255.255.255.0	N/A
R1	Fa0/0.30	192.168.30.254	255.255.255.0	N/A

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle par défaut
R1	Fa0/0.99	192.168.99.254	255.255.255.0	N/A

Affectation aux VLAN

Équipement	Interface	Affectation	Réseau
S1	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3	Trunk 802.1Q (VLAN natif 99)	192.168.99.0/24
S2 / S3	Fa0/1	Trunk 802.1Q (VLAN natif 99)	192.168.99.0/24
S2 / S3	Fa0/2	VLAN 10 — <i>staff</i>	192.168.10.0/24
S2 / S3	Fa0/3	VLAN 20 — <i>students</i>	192.168.20.0/24
S2 / S3	Fa0/4	VLAN 30 — <i>guest</i>	192.168.30.0/24

2 Création des VLAN et ports d'accès

2.1 Création des VLAN (S1, S2, S3)

Sur chaque commutateur, successivement S1, S2 puis S3 (en adaptant le `hostname`) :

```
S1 / S2 / S3 — CISCO IOS
enable
configure terminal
hostname S1
enable secret cisco
vlan 10
  name staff
vlan 20
  name students
vlan 30
  name guest
vlan 99
  name management
end
show vlan brief
```

2.2 Affectation des ports d'accès (S2 et S3)

Exemple pour placer un port dans le VLAN 10, à répéter pour chaque port selon le tableau d'affectation :

S2 / S3 — CISCO IOS

```
configure terminal
interface fa0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
end
show interfaces fa0/2 switchport
```

Fa0/2 VLAN 10 (staff)

Fa0/3 VLAN 20 (students)

Fa0/4 VLAN 30 (guest)

3 Trunks entre commutateurs

Les liens switch ↔ switch sont configurés en **trunk 802.1Q** avec le **VLAN natif 99**. Exemple sur S1 :

S1 — CISCO IOS

```
configure terminal
interface fa0/2
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 99
interface fa0/3
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 99
end
show interfaces trunk
```

Sur S2 et S3, la même configuration est appliquée sur l'interface trunk qui remonte vers S1 (Fa0/1, à adapter selon le câblage).

4 Tests de connectivité — configuration 1

- Les PC **du même VLAN** doivent se pinguer (ex. PC1 ↔ PC4).
- Les PC **de VLAN différents** ne se pinguent pas : il n'y a pas encore de routage.

DEPUIS PC1

```
ping 192.168.10.2
ping 192.168.20.2
ping 192.168.30.2
```

Résultats attendus (sans routeur)

- **Ping OK** entre postes d'un même VLAN.
- **Ping KO** entre VLAN différents : chaque VLAN est un domaine de diffusion isolé.

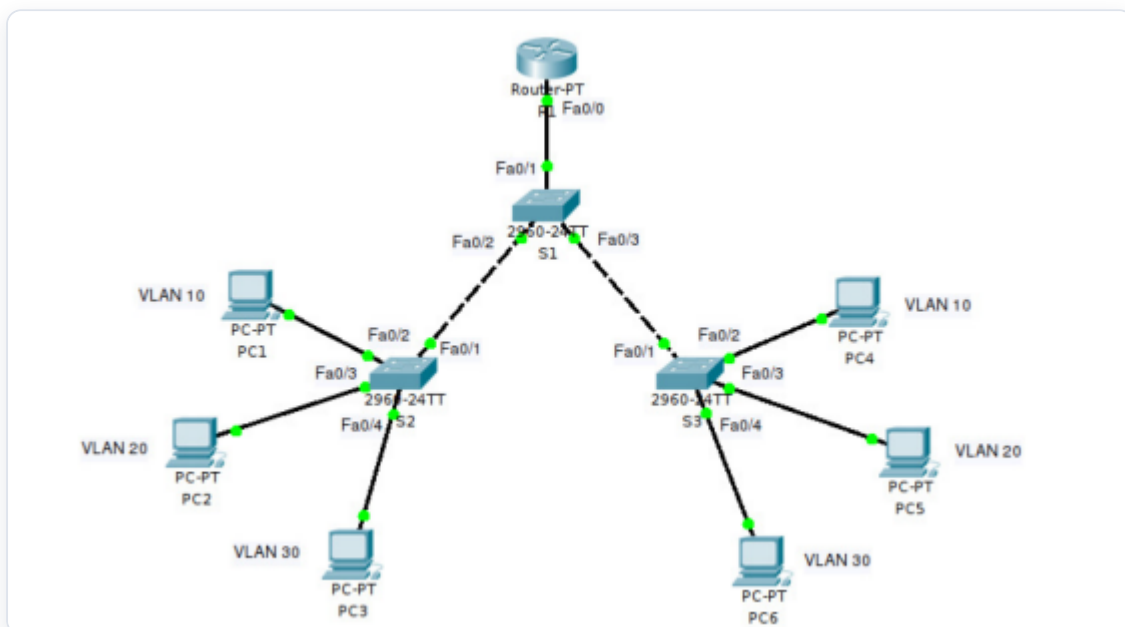
PARTIE 2 Avec routeur — Configuration 2**5 Topologie avec R1**

Figure 2 — Topologie de la configuration 2 : ajout du routeur R1 relié à S1

6 Routage inter-VLAN (router-on-a-stick)

R1 porte une **sous-interface par VLAN** sur l'interface FastEthernet reliée au commutateur S1. Chaque sous-interface sert de passerelle à son VLAN.

```
R1 — CISCO IOS
enable
configure terminal
interface fa0/0
  no shutdown
interface fa0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
interface fa0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
interface fa0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
interface fa0/0.99
  encapsulation dot1Q 99 native
  ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
end
show ip interface brief
```

À retenir

Le lien S1 ↔ R1 doit lui aussi être configuré en trunk, avec le VLAN natif 99, comme les trunks entre commutateurs.

Tests de connectivité — configuration 2

Une fois le routeur configuré, les pings inter-VLAN doivent réussir :

```
DEPUIS PC1
ping 192.168.20.2
ping 192.168.30.2
```

Résultat attendu (avec routeur)

Ping inter-VLAN **OK** grâce aux sous-interfaces de R1.

7 Gestion du réseau — VLAN de management

Objectif : administrer les commutateurs à distance via une adresse IP de gestion placée dans un VLAN dédié.

VLAN de gestion	VLAN 99 — réseau 192.168.99.0/24
S1 / S2 / S3	192.168.99.1 · 192.168.99.2 · 192.168.99.3
Passerelle (R1)	192.168.99.254

7.1 Adresse de management (exemple S1)

```
S1 — CISCO IOS
enable
configure terminal
interface vlan 99
  ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.254
end
show ip interface brief
```

À reproduire sur S2 (192.168.99.2) et S3 (192.168.99.3).

7.2 VLAN 99 en VLAN natif sur les trunks

```
S1 / S2 / S3 — CISCO IOS
configure terminal
interface fa0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 99
end
show interfaces trunk
```

L'interface trunk est à adapter selon le câblage (Fa0/1, Fa0/2...).

7.3 Vérification

```
DEPUIS R1
ping 192.168.99.1
ping 192.168.99.2
ping 192.168.99.3
```

Validation

Si les trois pings répondent, l'accès IP aux commutateurs dans le LAN est opérationnel : ils peuvent être administrés à distance via le VLAN 99.